

GLOSSÁRIO DE COMANDOS

Git e GitHub — referência rápida

Consulte quando travar · Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

O comando mais útil de todos é `git status`. Ele diz o que está acontecendo e geralmente sugere o próximo comando. **Na dúvida, rode ele primeiro.**

Configurar (uma vez só, na sua máquina)

Comando	O que faz
<code>git --version</code>	Mostra a versão instalada. Se der erro, o Git não está instalado.
<code>git config --global user.name "Seu Nome"</code>	Define o nome que vai assinar seus commits.
<code>git config --global user.email "seu@email.com"</code>	Define o e-mail. Use o mesmo da sua conta GitHub.
<code>git config --global core.autocrlf true</code>	(Windows) Some com o aviso "LF will be replaced by CRLF".
<code>git config --global pull.rebase true</code>	Evita a tela de editor que abre durante o <code>git pull</code> .

Baixar o projeto

Comando	O que faz
<code>git clone <endereço></code>	Baixa o projeto do GitHub para o seu computador. Uma vez só.
<code>cd nome-da-pasta</code>	Entra na pasta do projeto. Todos os comandos são dados aqui dentro.
<code>ls</code>	Lista os arquivos da pasta atual.

Se aparecer fatal: not a git repository, você está fora da pasta do projeto. Rode o `cd`.

Branches

Branch é a sua área de trabalho. Você mexe nela sem afetar ninguém.

Comando	O que faz
<code>git branch</code>	Mostra as branches locais. A atual aparece com um asterisco (*).
<code>git branch -a</code>	Mostra todas, inclusive as que estão só no GitHub.
<code>git checkout nome-da-branch</code>	Entra numa branch que já existe.
<code>git checkout -b nome-da-branch</code>	Cria uma branch nova e já entra nela.
<code>git branch nome-da-branch</code>	Cria a branch, mas não entra nela.

O erro nº 1 da turma é trabalhar na branch errada. Antes de começar a editar, sempre rode `git branch` e confira onde está o asterisco.

O ciclo do dia a dia

Este é o coração do Git. São quatro passos, sempre nessa ordem:

```
git pull          # 1. baixa o que os colegas enviaram
git add .         # 2. separa o que você mudou
git commit -m "mensagem" # 3. salva NO SEU PC
git push         # 4. envia para o GitHub
```

Comando	O que faz	Analogia
<code>git status</code>	Mostra o que mudou e o que está pronto.	Olhar a mesa antes de arrumar
<code>git add .</code>	Separa todos os arquivos alterados.	Escolher o que vai na foto
<code>git add arquivo.html</code>	Separa um arquivo específico.	Escolher só uma coisa
<code>git commit -m "..."</code>	Salva a mudança no seu computador.	Tirar a foto e dar um nome
<code>git push</code>	Envia os commits para o GitHub.	Mandar a foto para a nuvem
<code>git pull</code>	Baixa o que tem de novo no GitHub.	Ver o que mudou desde ontem

commit não manda nada para o GitHub. Só o `push` faz isso. **Só o que está no GitHub existe** — dê push ao final de toda aula.

Variações do push

Comando	Quando usar
<code>git push</code>	O normal, no dia a dia.
<code>git push -u origin minha-branch</code>	Só no primeiro push de uma branch que você acabou de criar. Diz ao GitHub: "crie esta branch aí também".

Ver o que aconteceu

Comando	O que faz
<code>git status</code>	O que mudou agora, o que falta commitar.
<code>git log --oneline</code>	Lista os commits, um por linha.
<code>git log --oneline -5</code>	Só os 5 últimos commits.
<code>git log --oneline main..minha-branch</code>	O que a sua branch tem a mais que a main. Se não mostrar nada, não há o que enviar.
<code>git diff</code>	Mostra linha por linha o que você alterou.

Para sair de uma tela de log que travou: aperte a tecla `q`.

Desfazer coisas

Situação	Comando
Alterei um arquivo e quero voltar atrás	<code>git restore arquivo.css</code>
Quero descartar todas as alterações não commitadas	<code>git restore .</code>
Fiz <code>git add</code> e me arrependi (mas quero manter o texto)	<code>git restore --staged arquivo.css</code>
Editei um arquivo que não podia	<code>git restore estilo-comum.css</code>
Quero guardar o que fiz para depois, sem commitar	<code>git stash</code>
Quero pegar de volta o que guardei	<code>git stash pop</code>
Quero jogar tudo fora e voltar ao que está no GitHub	<code>git reset --hard origin/minha-branch</code>

Cuidado: `git restore` e `git reset --hard` apagam o que você escreveu, sem desfazer. Na dúvida, chame o professor antes.

Juntar branches

Comando	O que faz
<code>git merge main</code>	Traz o conteúdo da main para dentro da branch em que você está.
<code>git fetch origin</code>	Atualiza a informação sobre as branches do GitHub, sem mexer nos seus arquivos.

Sequência para atualizar sua branch com a main:

```
git checkout main
git pull
git checkout minha-branch
git merge main
git push
```

Deu erro? Procure a mensagem aqui

A mensagem diz...	O que aconteceu	O que fazer
fatal: not a git repository	Você está fora da pasta do projeto	<code>cd nome-da-pasta</code>
nothing to commit	Nada mudou, ou você não salvou o arquivo	Salve no VS Code (Ctrl+S) e tente de novo
Everything up-to-date	Não havia commit novo para enviar	Confira se fez o git commit antes
Updates were rejected	Um colega enviou algo antes de você	git pull e depois git push
Your local changes would be overwritten by checkout	Você tem alterações não salvas e tentou trocar de branch	Commite, ou use git stash, ou git restore
src refspec ... does not match any	Errou o nome da branch no push	git branch e confira o nome
Please tell me who you are	Faltou configurar nome e e-mail	Veja a seção Configurar
Pede usuário e senha, e a senha falha	A senha da conta não vale no terminal	Faça login pela janela do navegador
LF will be replaced by CRLF	Não é erro, é aviso. Pode ignorar	Ou rode git config --global core.autocrlf true
CONFLICT (content)	Duas pessoas mudaram a mesma linha	Abra no VS Code e escolha qual versão fica
Abriu uma tela estranha de editor	O Git está pedindo uma mensagem de merge	Salve e feche. VS Code: Ctrl+S. Vim: :wq e Enter
push declined due to repository rule violations	Tentou commitar numa branch protegida	Volte para a branch do seu grupo

Regra de ouro: não apague a pasta e não recomece do zero. Quase tudo tem conserto no Git. Chame o professor.

Comandos do terminal (não são do Git)

Comando	O que faz
<code>cd pasta</code>	Entra numa pasta
<code>cd ..</code>	Volta uma pasta
<code>ls</code>	Lista os arquivos
<code>mkdir -p alunos/joao</code>	Cria uma pasta (e as do caminho, se faltarem)
<code>cp origem destino</code>	Copia um arquivo
<code>cp pagina-base/* alunos/joao/</code>	Copia tudo de uma pasta para outra
<code>pwd</code>	Mostra em que pasta você está
Seta para cima ↑	Repete o comando anterior — economiza muita digitação

Coisas que só existem no site do GitHub

Estas não têm comando no terminal — são feitas pelo navegador:

Ação	Onde
Criar um repositório	github.com/new

Ação	Onde
Abrir um Pull Request	Aba Pull requests → New pull request
Revisar e aprovar um PR	Aba Files changed → Review changes
Fazer o merge de um PR	Aba Conversation → Merge pull request
Ver o histórico visualmente	Aba Code → Commits
Criar branch pelo site	Seletor de branch → digite o nome → Create branch

push não é entrega. O push manda o código para o GitHub, mas ninguém é avisado. Quando a atividade pedir Pull Request, é ele que avisa o professor.

Cola de bolso

```
CONFIGURAR (uma vez)
  git config --global user.name "Nome"
  git config --global user.email "email"

COMEÇAR
  git clone <endereço>
  cd <pasta>
  git checkout <minha-branch>
  git branch                                <- confira o *

O CICLO (repita sempre)
  git pull
  git add .
  git commit -m "mensagem clara"
  git push

SOCORRO
  git status                                <- ele te diz o que fazer
```